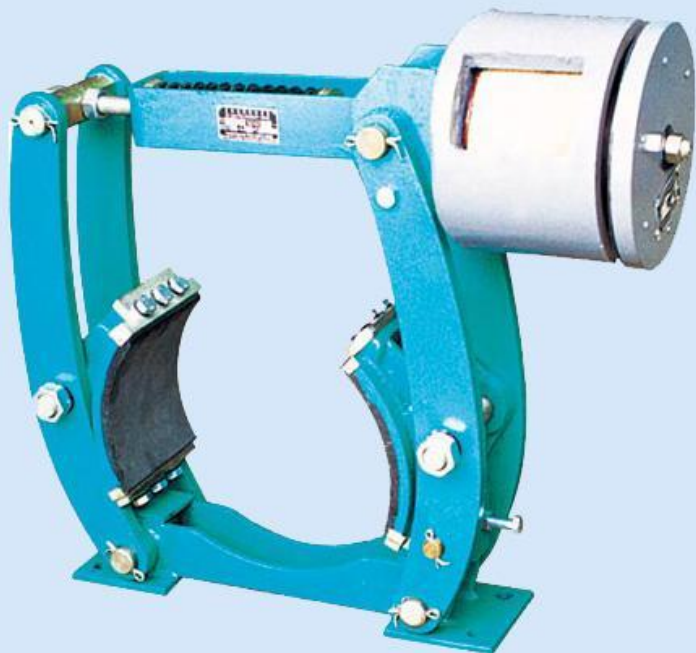


11.2

动生电动势与 感生电动势



11.2 动生电动势与感生电动势

磁通量变化

感应电动势

磁场不变，回路或其一部分在磁场中有相对磁场的运动而产生的感应电动势。

动生电动势

感生电动势

回路不动，因磁场随时间变化而产生的感应电动势。

11.2.1 动生电动势

导线 ab 向右运动时，其中的电子受到的洛伦兹力：

$$\vec{f} = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$$

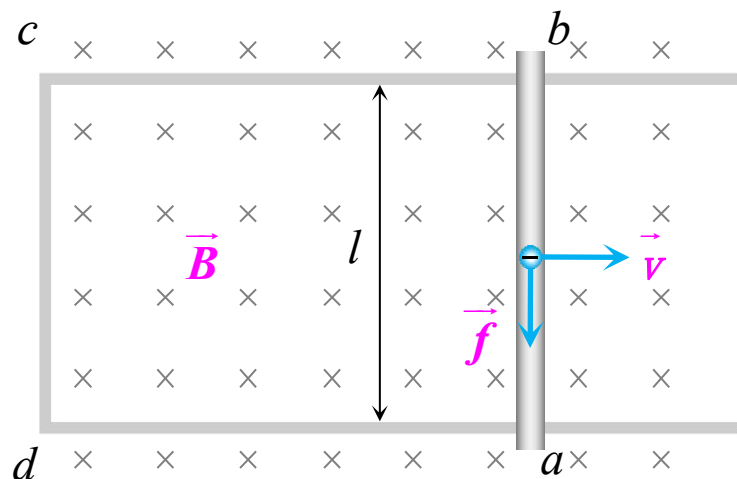
导线 ab 可视为电源，其非静电力为洛伦兹力。非静电场场强为：

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{f}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

动生电动势 $\varepsilon_{ab} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_{ab} = vBl$$

整个回路中产生的动生电动势 $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

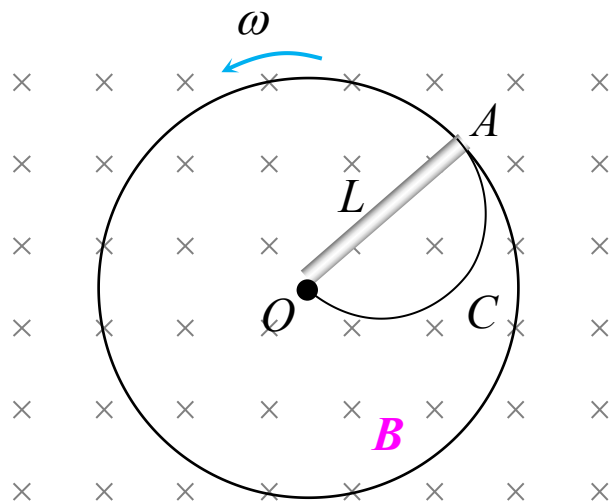


例 题



【例 题】

如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：（1）棒中感应电动势的大小和方向，（2）直径为 OA 的半圆弧导体 $\widehat{OCA}$ 以同样的角速度 ω 绕 O 轴转动时，导体 $\widehat{OCA}$ 上的感应电动势。



例 题

解 (1) **方法一**: 用 $\varepsilon = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 求解。

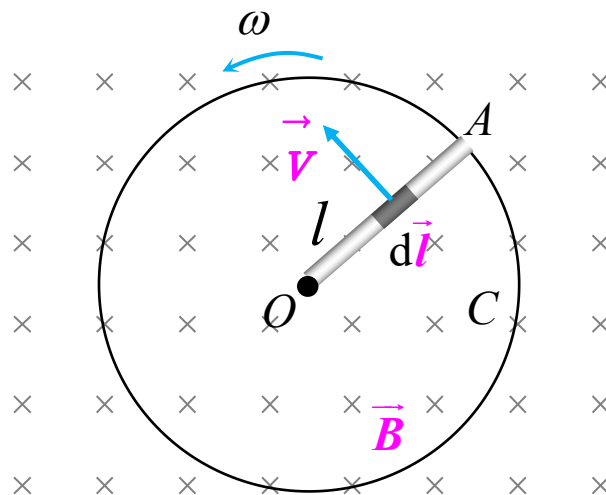
在 OA 上取 $d\vec{l}$, 其速度 $\vec{v}$ 为:

$$v = \omega l$$

$$\varepsilon_{OA} = \int_O^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= - \int_O^A v B dl = - \int_0^L \omega B l dl = - \frac{1}{2} \omega B L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。



例 题

方法二： 用法拉第电磁感应定律求解。

设 OA 在 dt 时间内转了 $d\theta$ 角

则 OA 扫过的面积：
$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

穿过 dS 的磁通量为：
$$d\Phi_m = B dS = \frac{1}{2} B L^2 d\theta$$

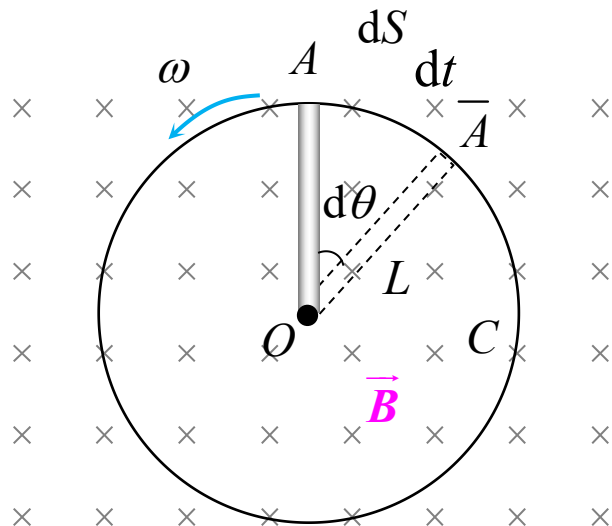
考虑虚拟闭合回路 $OA\bar{A}O$ ，以顺时针方向为绕行方向。

法拉第电磁感应定律：
$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = - \frac{1}{2} B \omega L^2$$

闭合回路中，只有 OA 是实体，故有：
$$\varepsilon_{OA} = \varepsilon_{OA\bar{A}O} = - \frac{1}{2} B \omega L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。



例 题

(2) 求 OCA 的感应电动势:

考虑闭合回路 $OACO$, 以顺时针方向为绕行方向。

此闭合导体回路在磁场中旋转时, 穿过回路的磁通量保持不变。

$$d\Phi_m = 0$$

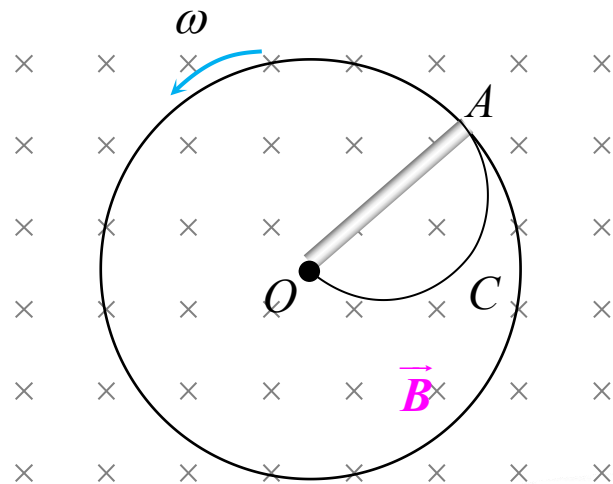
法拉第电磁感应定律: $\varepsilon_{OACO} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

$$\varepsilon_{OACO} = 0$$

$$\varepsilon_{OACO} = \varepsilon_{OA} + \varepsilon_{ACO}$$

$$\varepsilon_{ACO} = -\varepsilon_{OA} = \frac{1}{2} \omega B L^2$$

正值表示感应电动势的实际方向从 A 经 C 指向 O 。



例 题



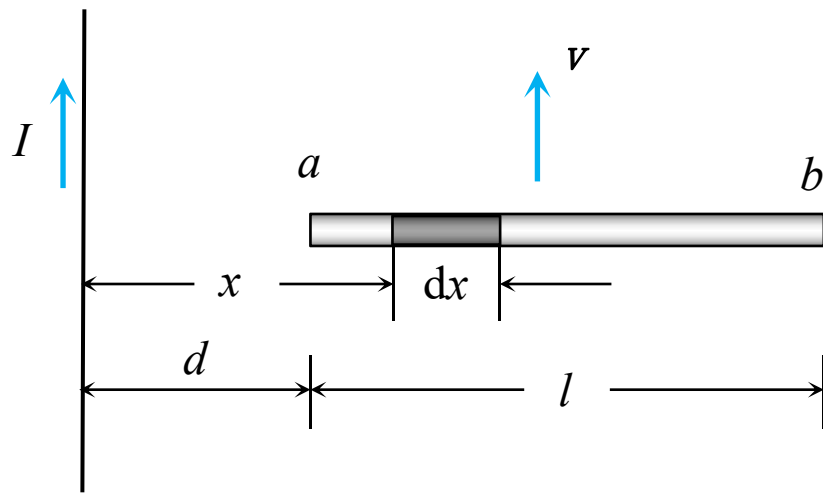
【例 题】

无限长直导线中通有电流 $I=10\text{A}$ ，另一长 $l=0.20\text{m}$ 的导体棒 ab 以速率 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于长直导线做匀速运动。棒与长直导线共面且正交，如图所示。棒的 a 端距长直导线的距离 $d=0.1\text{m}$ ，求棒中的动生电动势。

解 在棒 ab 上取线元 dx

线元所在处的磁场为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (\text{方向垂直向里})$$



$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x}$$

负值表示感应电动势的方向从 b 指向 a

$$= - \int_a^b v B dx = - \int_d^{d+l} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = - \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} = -4.4 \times 10^{-6} \text{ V}$$

11.2.2 感生电动势

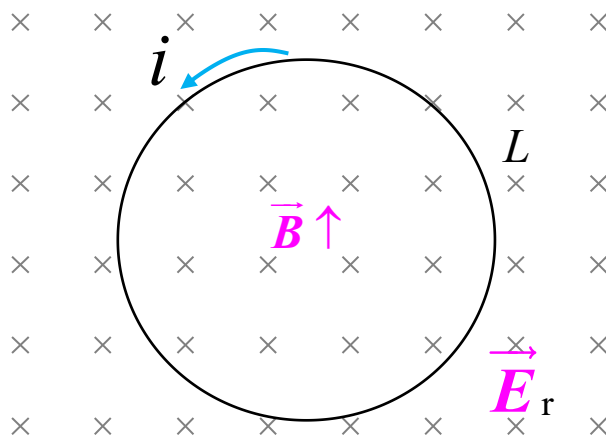
如图，当磁场增强时，静止的闭合导体回路 L 中有感应电流 i 。

问题：导体中的自由电荷是在什么力的驱动下运动而形成感应电流的呢？

不是**电荷的电场力**：周围没有静电场源。

不是**洛伦兹力**：导体回路处于静止状态。

这种力能对静止电荷有作用力，类似于静电场。



麦克斯韦提出：

变化的磁场在其周围空间激发出了一种新的电场（不管其周围空间有无导体，也不管周围空间是否有介质还是真空），并称其为**感生电场（涡旋电场）**，用 $\vec{E}_r$ 表示。

11.2.2 感生电动势

感生电动势: $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l}$

法拉第电磁感应定律: $\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

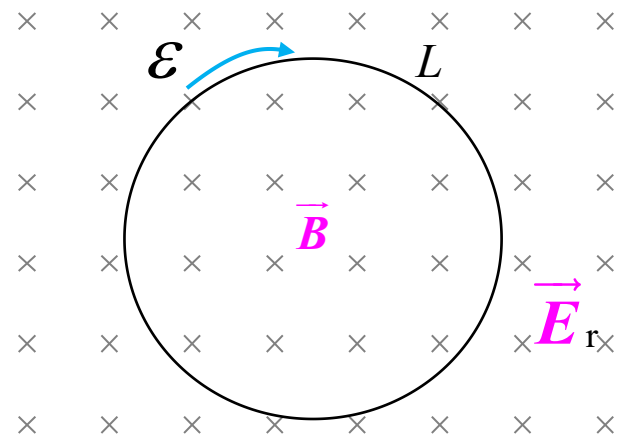
$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$



$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



如果空间同时存在静电场 $\vec{E}_e$, 则总电场为:

$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_e$$

又: $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$

于是: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

法拉第电磁感应定律的积分形式

11.2.2 感生电动势

感生电场与静电场的比较

相同点：这两种电场都对电荷有作用。

不同点：

	静电场	感生电场
起源	静止电荷激发	变化磁场激发
场线	始于正电荷 止于负电荷	无头无尾 闭合曲线
性质	有源场 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ 无旋场 $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$	无源场 $\oint_S \vec{E}_r \cdot d\vec{S} = 0$ 有旋场 $\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

例 题

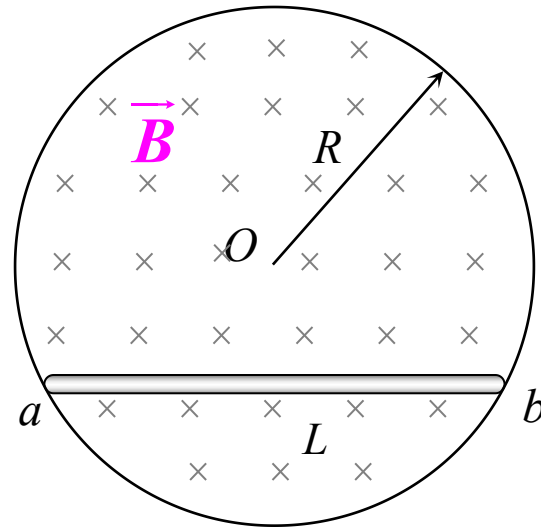


【例 题】

半径为 R 的圆柱形空间内分布有沿圆柱轴线方向的均匀磁场，磁场方向垂直页面向里，其变化率为 $\frac{dB}{dt}$ 。试求：

(1) 圆柱形空间内、外涡旋电场 $\vec{E}_r$ 的分布；

(2) 若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，把长为 L 的导体 ab 放在圆柱截面上，则 $\mathcal{E}_{ab}$ 等于多少？

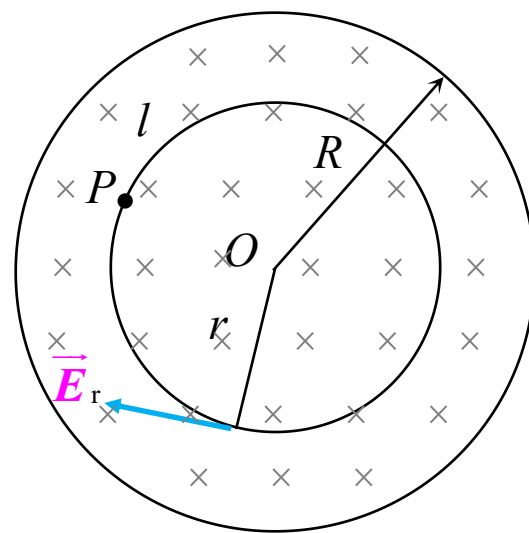


例 题

解 (1) 求空间中涡旋电场的分布

根据磁场分布的轴对称性，空间中的涡旋电场的电场线是围绕圆柱轴线且在圆柱截面上的一系列同心圆。

过圆柱体内任一点 P 在截面上作半径为 r 的圆形回路 l ，并设 l 的回转方向与 $\vec{B}$ 的方向构成右手螺旋关系，即设图中沿 l 的顺时针切线方向为 $\vec{E}_r$ 的正方向。



法拉第电磁感应定律： $\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

$$\oint_l \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad \oint_l E_r dl = - \frac{d}{dt} \int_s B dS$$

例 题

$$E_r \oint_l dl = -\frac{dB}{dt} \int_S dS$$

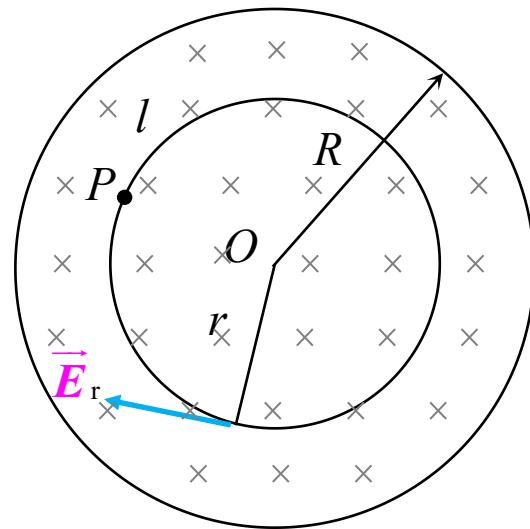
$$E_r 2\pi r = -\frac{dB}{dt} S$$

当 $r < R$, $S = \pi r^2$

$$E_r = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$\frac{dB}{dt} > 0$ 时, $E_r < 0$ (沿逆时针方向)

$\frac{dB}{dt} < 0$ 时, $E_r > 0$ (沿顺时针方向)

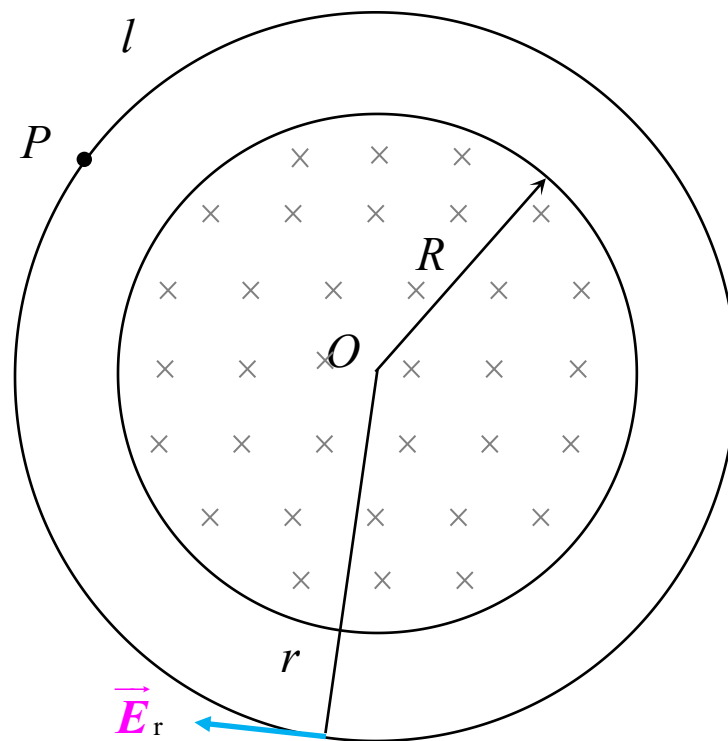
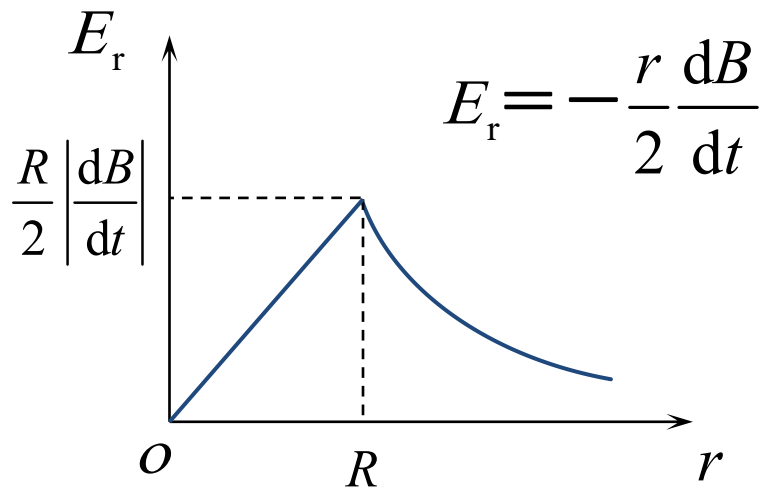


例 题

当 $r > R$, $S = \pi R^2$

$$E_r = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

当 $r < R$, $S = \pi r^2$



$$E_r 2\pi r = -\frac{dB}{dt} S$$

例 题

(2) 求 $\mathcal{E}_{ab}$

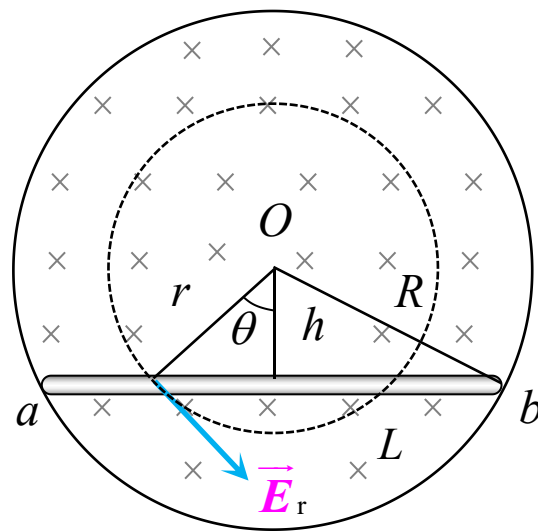
$$\frac{dB}{dt} > 0 \text{ 时, } E_r = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (\text{沿逆时针方向})$$

方法一：用电动势定义求解

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dl \cos \theta$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \cos \theta = \int_0^L \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dl$$

$$= \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$



例 题

方法二：用法拉第电磁感应定律求解

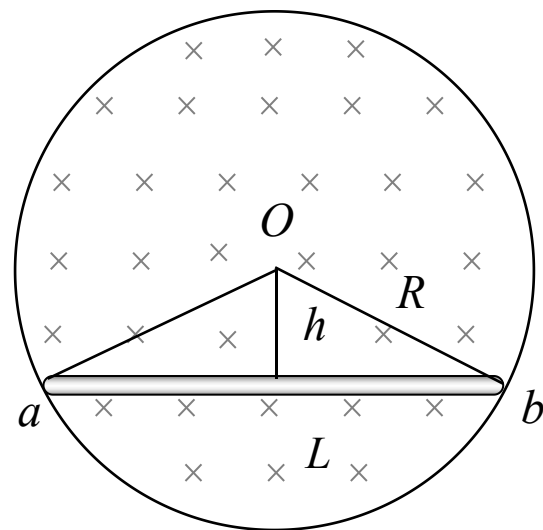
作闭合回路 $OabO$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{OabO} &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= -\frac{d}{dt} \int_S B dS \cos\pi = \frac{dB}{dt} S = \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} - \varepsilon_{Oa} - \varepsilon_{bO}$$

$$\because \varepsilon_{Oa} = \varepsilon_{bO} = \int_0^R \vec{E}_r \cdot d\vec{r} = 0$$

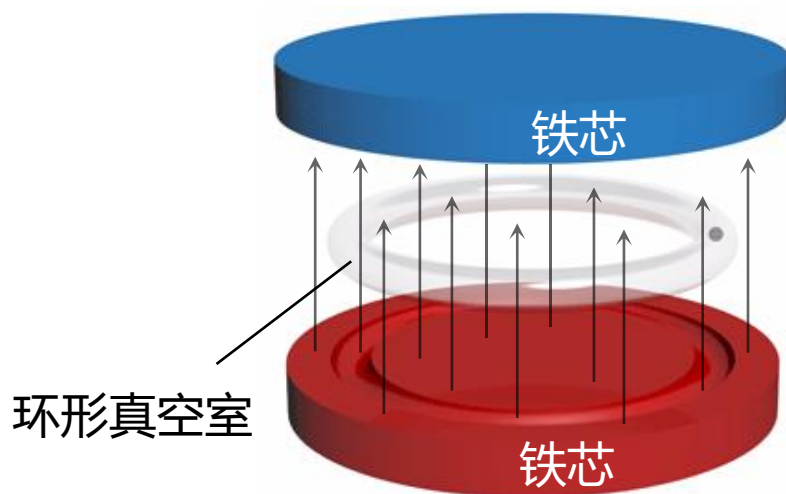
$$\therefore \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} = \frac{dB}{dt} \frac{hL}{2} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$



11.2.3 电子感应加速器

电子感应加速器：利用涡旋电场对电子进行加速的装置。

电磁铁线圈中交变电流产生交变磁场，交变磁场在真空室内激发涡旋电场，涡旋电场对电子加速。



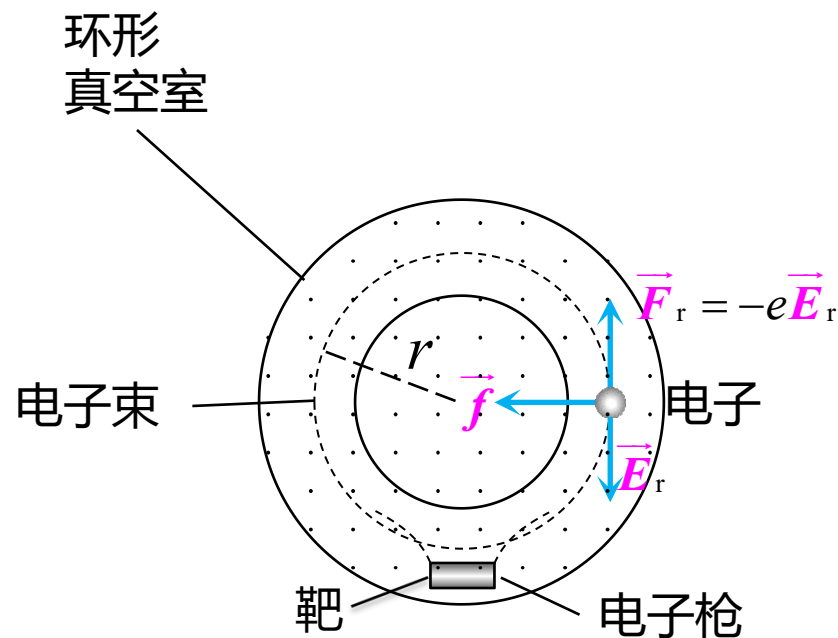
11.2.3 电子感应加速器

工作原理分析：

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{r} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{r} = E_r 2\pi r$$

$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B dS \\ &= \bar{B} S = \bar{B} \pi r^2\end{aligned}$$



($\bar{B}$ 为电子圆运动区域内磁感应强度的平均值)

$$E_r = \frac{r}{2} \frac{d\bar{B}}{dt} \quad (\text{方向如图})$$

$$\text{电子的运动方程 (切向)} : \frac{d(mv)}{dt} = eE_r = \frac{er}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$

电子的运动方程（法向）：

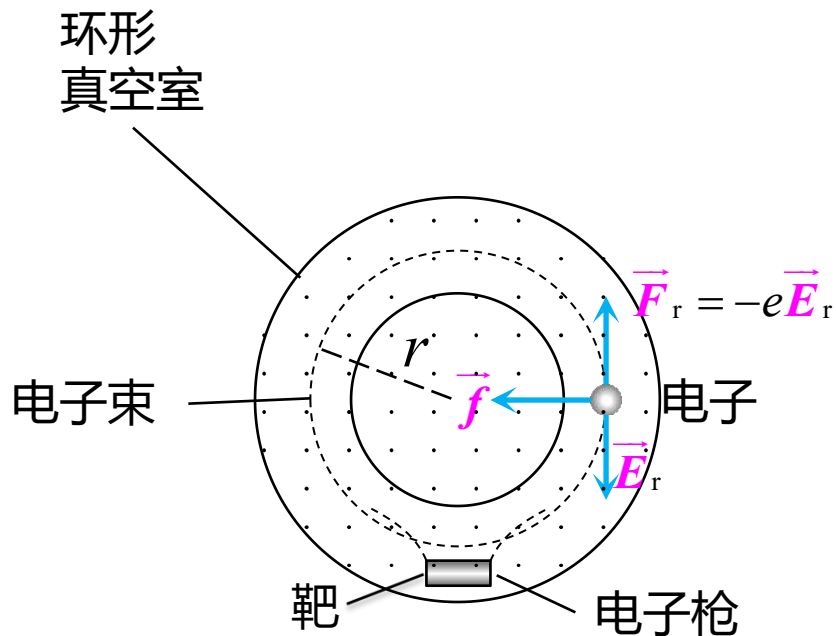
$$e v B = m \frac{v^2}{r}$$

$$m v = e r B$$

$$\frac{d(m_V)}{dt} = e r \frac{dB}{dt}$$

比较切向运动方程: $\frac{d(m_V)}{dt} = \frac{er}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$

可得： $\frac{dB}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$ $B = \frac{1}{2} \bar{B}$ (电子维持在圆轨道上持续加速的条件)

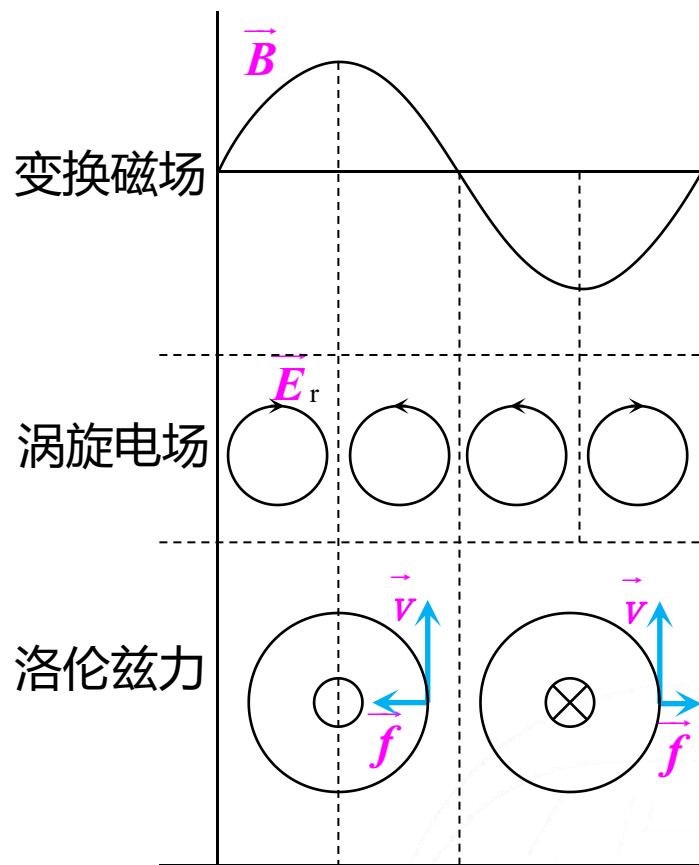


11.2.3 电子感应加速器

交变电流激发交变磁场：可加速的时间窗口为交变电流周期的**第一个四分之一周期内**。

小型电子感应加速器可把电子加速到 $0.1 \sim 1\text{MeV}$ ，用来**产生x射线**。

大型的加速器可使电子能量达数百 MeV ，即可把电子加速到 $0.99998c$ ，百分之几秒其在加速器内的行程达几千米，用于科学研究、医疗和工业生产中。



11.2.3 电子感应加速器



△1984年，邓小平为北京正负电子对撞机奠基

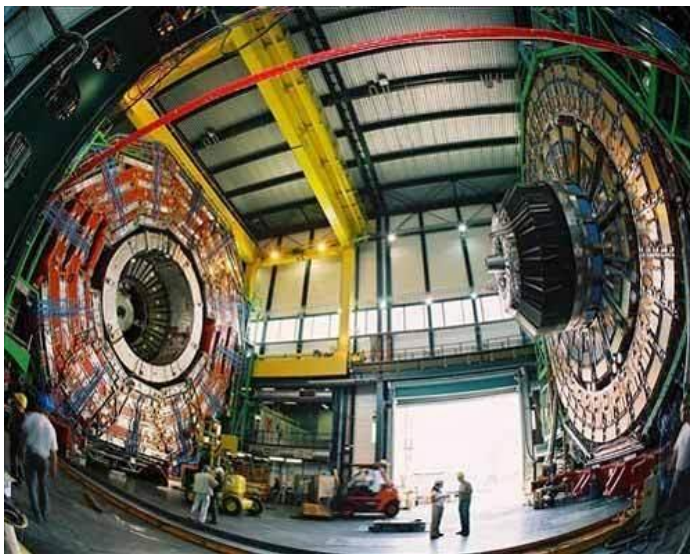
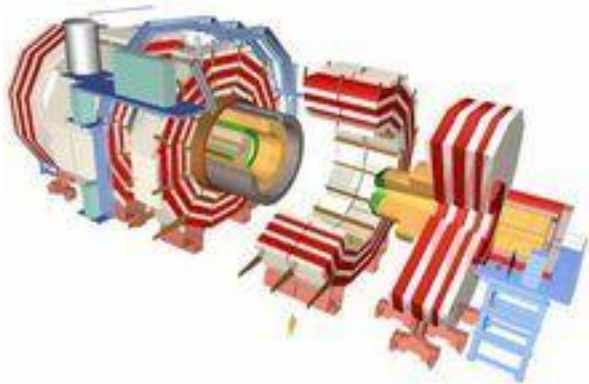


△20世纪80年代，建设中的北京正负电子对撞机

1990年7月21日，北京正负电子对撞机正式通过验收，成为参与国家间科技力量顶级比拼的科学重器，这也是继“两弹一星”后中国高科技领域里的又一个重要成就。

11.2.3 电子感应加速器

高能加速器的应用



电子对撞机

对撞机又作为同步辐射装置，在凝聚态物理、材料科学、地球科学、化学化工、环境科学、生物医学、微电子技术、微机械技术和考古等应用研究领域取得了一大批骄人的成果。

11.2.3 电子感应加速器

低能加速器的应用

医学方面的应用：即放射治疗、医用同位素诊断疾病（核磁共振的检测）以及医疗器械、医疗用品和药品的消毒。



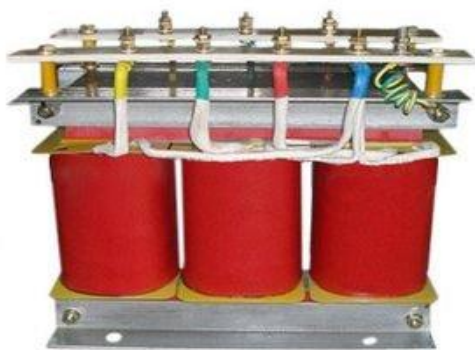
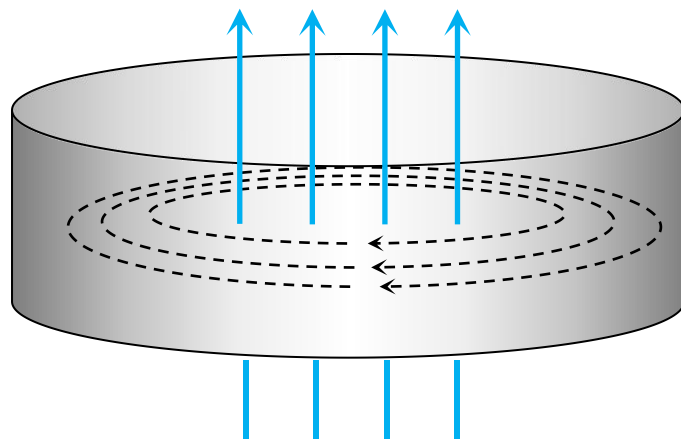
工业生产方面的应用：应用加速器产生的电子束或X射线进行辐照加工。它广泛应用于聚合物交联改性、涂层固化、聚乙烯发泡、热收缩材料、半导体改性、木材-塑料复合材料制备、食品的灭菌保鲜、烟气辐照脱硫脱硝等加工过程。

11.2.4 涡电流 趋肤效应

当大块金属导体放在交变磁场中，金属中的自由电子会受到变化磁场产生的感生电动势的作用，从而在金属中形成涡旋状的感生电流，称为**涡旋电流**（简称**涡流**）。

涡电流的**弊端**是消耗能量，发散热量。

例如在各种电机、变压器中，就必须尽量减少铁芯中的涡流，以免过热而烧毁电气设备。



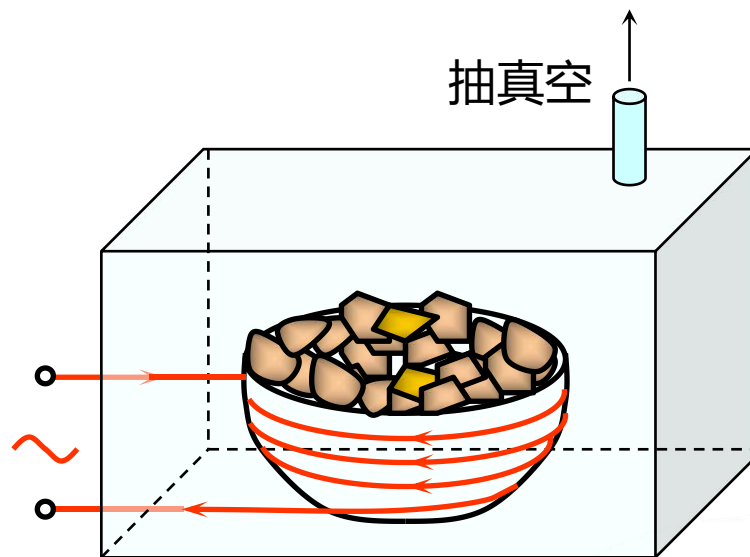
11.2.4 涡电流 趋肤效应

涡电流的应用

(1) 可用作一些特殊要求的热源

电磁感应炉：使被加热物体当中感生出涡电流，利用涡流的热效应加热物体。

在冶金工业中，熔化某些活泼的稀有金属时，在高温下容易氧化，将其放在真空环境中的坩埚中，坩埚外绕着通有交流电的线圈，对金属加热，防止氧化。



电磁感应炉的优点：加热速度快，温度均匀，材料不受污染且易于控制。

11.2.4 涡电流 趋肤效应

高频感应炉



小齿轮淬火
Pinion quenching



斧子淬火
Ax quenching

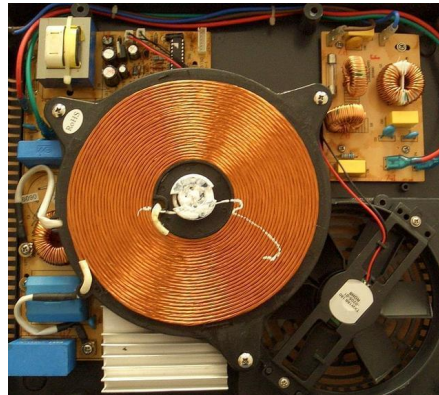


截齿焊接
Pick welding



木工刀具焊接
Woodworking Tools Welding

电磁炉

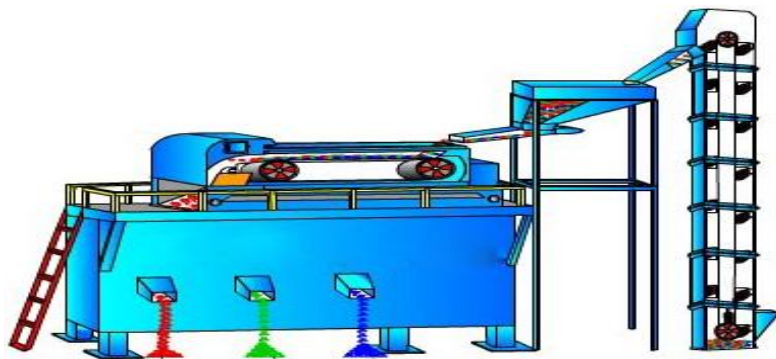
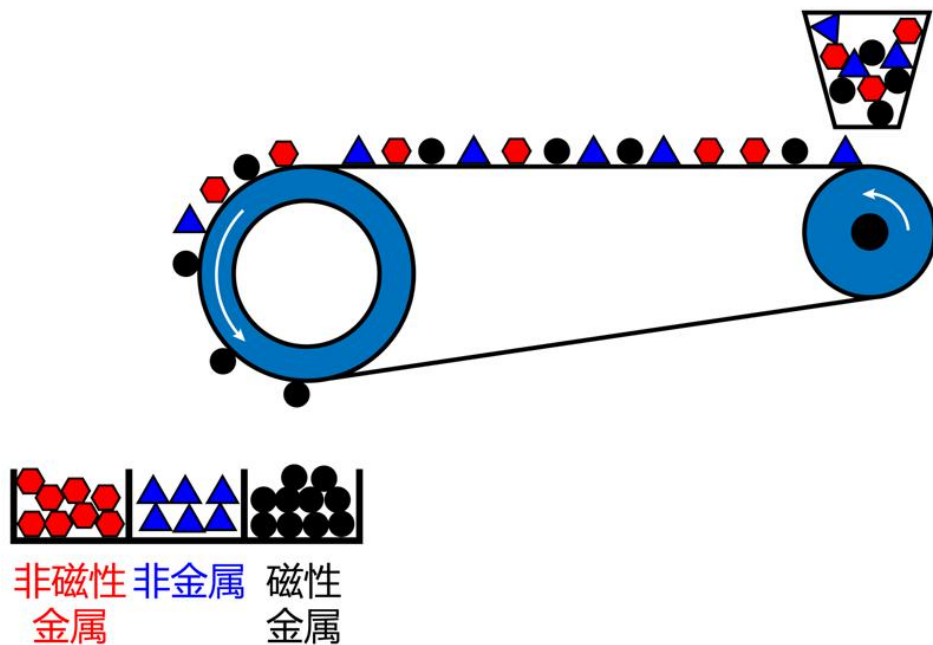


11.2.4 涡电流 趋肤效应

涡电流的应用

(2) 涡电流分选机

工作时，在分选磁辊表面产生高频交变的强磁场，当非磁性金属经过磁场时，会在内部产生涡电流，此涡电流本身会产生与原磁场方向相反的磁场，非磁性金属因磁场的排斥力作用而沿其输送方向向前飞跃，实现与其它非金属类物质的分离。



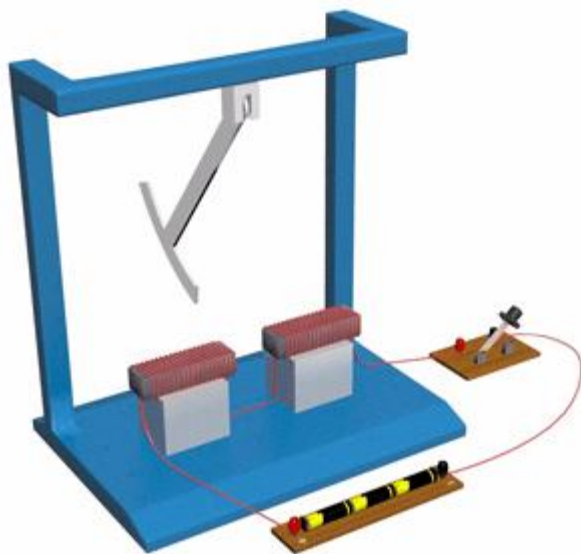
11.2.4 涡电流 趋肤效应

涡电流的应用

(3) 利用涡电流产生的阻尼作用

起源于电磁感应的阻尼，称为电磁阻尼。

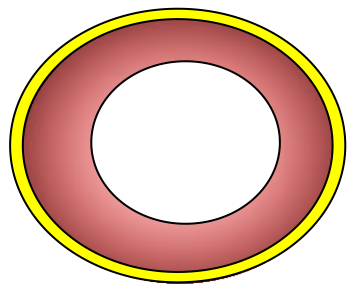
应用于各式仪表中，如电气机车和电车中所用的电磁制动器。



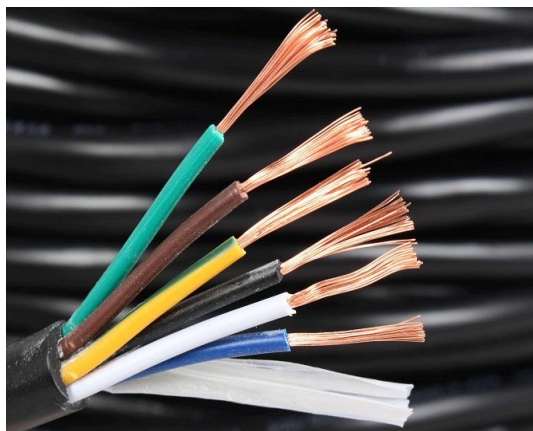
阻尼摆

11.2.4 涡电流 趋肤效应

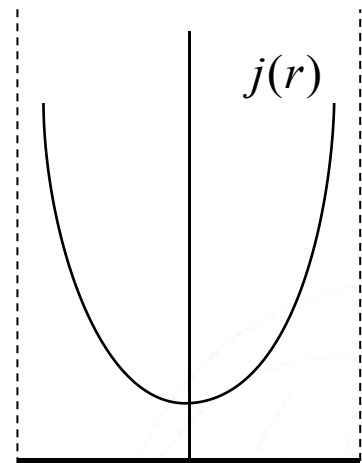
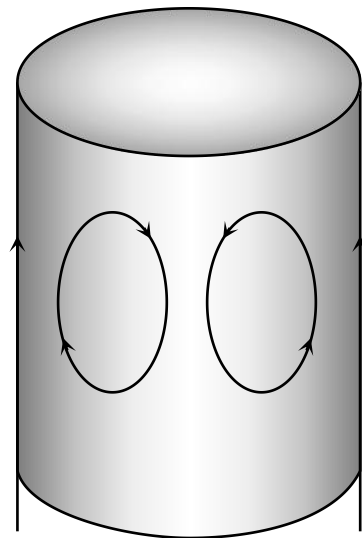
在柱状导体中通以交流电时，在导体中产生的涡流使交流电在导体内的横截面中不均匀，越靠近表面电流密度越大，这种交变电流集中于导体表面的效应，叫作**趋肤效应**。



空心导线：节省材料
表面镀银：减小电阻



$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$$



趋肤效应